

Mini ERP Comercial para la Gestión de Transacciones Comerciales por Medios Electrónicos

Proyecto Integrador de la asignatura:
Transacciones Comerciales por Medios Electrónicos

Versión: 0.6

Estado: Borrador

Fecha: Julio 2026

Universidad de Oriente - Facultad de Arquitectura e Ingeniería

CONTROL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Autor	Descripción
0.1	Julio 2026	Jaime Guevara	Creación del documento.
0.2	Julio 2026	Jaime Guevara	Definición de la arquitectura del proyecto.
0.3	Julio 2026	Jaime Guevara	Modulo RBAC.
0.4	Julio 2026	Jaime Guevara	Modulo Bitacora
0.5	Julio 2026	Jaime Guevara	Empresa, Sucursales, Almacenes y Ubicaciones
0.6	Agosto 2026	Jaime Guevara	Prpveedores y contactos
0.7	Agosto 2026	Jaime Guevara	Gestion de productos

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito

El presente documento especifica los requerimientos funcionales y no funcionales para el desarrollo de un **Mini ERP Comercial**, el cual será construido progresivamente durante el desarrollo de la asignatura **Transacciones Comerciales por Medios Electrónicos**.

El sistema simulará las operaciones comerciales de una empresa dedicada a la compra, almacenamiento, distribución y venta de productos, integrando los procesos administrativos y operativos mediante una plataforma web segura y escalable.

Este documento servirá como referencia para el análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación e implementación del sistema, estableciendo los lineamientos que deberán seguir los estudiantes durante el desarrollo del proyecto.

1.2 Convenciones

Para facilitar la lectura del documento se utilizarán las siguientes convenciones:

Prefijo	Significado
RF	Requerimiento Funcional
RN	Regla de Negocio
RNF	Requerimiento No Funcional
CU	Caso de Uso
ER	Entidad Relación
API	Interfaz de Programación de Aplicaciones

1.3 Público Objetivo

Este documento está dirigido a:

- Estudiantes del curso.
- Docente responsable.
- Analistas de sistemas.
- Desarrolladores Backend.
- Desarrolladores Frontend.
- Diseñadores UX/UI.
- Equipo de pruebas.

1.4 Definiciones

ERP: Sistema que integra los procesos administrativos y operativos de una organización.

Retaceo: Proceso mediante el cual se distribuyen costos adicionales de una compra (flete, seguros, impuestos, gastos aduanales, etc.) entre los productos adquiridos para obtener el costo real de cada artículo.

RBAC: Modelo de control de acceso basado en roles.

API REST: Conjunto de servicios que permiten la comunicación entre aplicaciones utilizando HTTP.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema ERP web que permita administrar los procesos comerciales de una empresa mediante transacciones electrónicas seguras, aplicando principios de ingeniería de software, arquitectura de aplicaciones y buenas prácticas de desarrollo.

2.2 Objetivos Específicos

- Gestionar usuarios y controlar el acceso al sistema mediante roles y permisos.
- Administrar clientes, proveedores y productos.
- Automatizar el proceso de compras.
- Gestionar cotizaciones y órdenes de compra.
- Calcular costos reales mediante procesos de retaceo.
- Gestionar inventarios distribuidos en múltiples almacenes y sucursales.
- Administrar procesos de ventas.
- Controlar devoluciones de clientes.
- Gestionar el traslado de mercancías entre almacenes.
- Administrar la flota de vehículos utilizada para la distribución.
- Registrar todas las acciones realizadas por los usuarios.
- Generar información para la toma de decisiones mediante reportes e indicadores.

3. ALCANCE DEL SISTEMA

El sistema cubrirá los procesos administrativos relacionados con el ciclo comercial de una empresa importadora y distribuidora de productos.

Los módulos que conforman el sistema serán:

- Administración de usuarios
- Gestión de empleados
- Roles y permisos
- Auditoría del sistema
- Clientes
- Proveedores
- Productos
- Compras
- Retaceo
- Asignación de precios
- Inventario
- Almacenes
- Sucursales
- Traslados
- Cotizaciones
- Ventas
- Devoluciones
- Flota de vehículos
- Conductores
- Reportes

Procesos fuera del alcance

En esta primera versión no se desarrollarán:

- Contabilidad.
- Recursos Humanos.
- Nómina.
- Activos Fijos.
- Producción.
- CRM.
- Cuentas por cobrar.
- Cuentas por pagar.
- Integración bancaria.
- Facturación electrónica gubernamental.

Estos procesos podrán desarrollarse en versiones posteriores del ERP.

4. ACTORES DEL SISTEMA

El sistema contará con los siguientes actores principales.

4.1 Administrador del Sistema

Responsable de la configuración general del ERP.

Funciones principales:

- Crear usuarios.
- Asignar permisos.
- Configurar parámetros.
- Administrar catálogos.
- Consultar auditoría.

4.2 Gerente General

Responsable de supervisar la operación comercial.

Funciones:

- Aprobar compras.
- Aprobar cambios de precio.
- Consultar indicadores.
- Consultar reportes.

4.3 Encargado de Compras

Responsable del abastecimiento de productos.

Funciones:

- Gestionar proveedores.
- Elaborar cotizaciones de compra.
- Emitir órdenes de compra.
- Registrar compras.
- Ejecutar retaceos.

4.4 Encargado de Inventario

Funciones:

- Crear productos.
- Administrar almacenes.
- Gestionar existencias.
- Realizar traslados.
- Consultar Kardex.

4.5 Vendedor

Funciones:

- Administrar clientes.
- Elaborar cotizaciones.
- Registrar ventas.
- Gestionar devoluciones.

4.6 Encargado de Logística

Funciones:

- Administrar vehículos.
- Administrar conductores.
- Asignar entregas.
- Controlar despachos.

5. REGLAS DE NEGOCIO

Seguridad

RN-001: Todo usuario deberá autenticarse antes de acceder al sistema.

RN-002: Cada usuario deberá estar asociado a un empleado.

RN-003: Cada usuario tendrá uno o más roles asignados.

RN-004: Todos los accesos deberán registrarse en la bitácora.

RN-005: Después de cinco intentos fallidos de autenticación el usuario será bloqueado.

Compras

RN-006: Toda compra deberá estar respaldada por una orden de compra previamente autorizada.

RN-007: Una orden de compra podrá originarse a partir de una cotización de compra.

RN-008: Una orden podrá recibirse parcialmente.

RN-009: Una compra incrementará automáticamente el inventario.

RN-010: No podrá modificarse una compra ya confirmada.

Retaceo

RN-011: Todo gasto adicional podrá distribuirse proporcionalmente entre los productos adquiridos.

RN-012: El costo final de cada producto será recalculado después del retaceo.

Productos

RN-013: Cada producto deberá poseer un código único.

RN-014: No podrán eliminarse productos con movimientos históricos.

Inventario

RN-015: No podrán existir inventarios negativos.

RN-016: Todo movimiento deberá quedar registrado en el Kardex.

RN-017: Cada movimiento de inventario deberá indicar su documento de origen (compra, venta, devolución o traslado).

Ventas

RN-018: Toda venta deberá disminuir automáticamente las existencias.

RN-019: No podrá venderse un producto sin existencia disponible.

RN-020: Una cotización podrá convertirse en una venta.

Devoluciones

RN-021: Toda devolución deberá estar asociada a una venta previamente realizada.

RN-022: Las devoluciones incrementarán nuevamente el inventario cuando el producto sea aceptado.

Auditoría

RN-023: Toda operación de creación, modificación o eliminación lógica deberá registrarse en la bitácora.

RN-024: Ningún registro histórico podrá eliminarse físicamente del sistema.

6. MODULOS

6.1. MÓDULO 1. CONTROL DE ACCESO (RBAC)

6.1.1. Descripción

El módulo de Control de Acceso (RBAC - Role Based Access Control) tiene como propósito administrar la autenticación, autorización y control de acceso de los usuarios al Mini ERP.

La autorización se basa en la asignación de roles a los usuarios y de permisos a los roles, permitiendo que un usuario pueda desempeñar diferentes funciones dentro de la organización sin necesidad de administrar permisos individuales.

Este módulo constituye el núcleo de seguridad del sistema y será utilizado por todos los módulos del ERP.

6.1.2. Objetivos

Objetivo General

Garantizar que únicamente los usuarios autorizados puedan acceder a los recursos del sistema, aplicando un modelo de seguridad basado en roles y permisos.

Objetivos Específicos

- Administrar usuarios del sistema.
- Administrar roles.
- Administrar permisos.
- Asignar múltiples roles a un usuario.
- Asignar múltiples permisos a un rol.
- Validar permisos antes de ejecutar cualquier operación.
- Facilitar la administración de seguridad mediante roles reutilizables.
- Permitir la escalabilidad del sistema sin modificar el código fuente al agregar nuevos permisos.

6.1.3. Modelo de Datos

Tabla Users

Representa los usuarios que pueden autenticarse en el sistema.

Campos

Campo	Tipo	Descripción
id_user	int	Identificador único
username	string	Nombre de usuario
email	string	Correo electrónico
password_hash	string	Contraseña cifrada
is_active	boolean	Estado del usuario
created_at	datetime	Fecha de creación

Reglas

- username debe ser único.
- email debe ser único.
- password_hash nunca almacenará la contraseña en texto plano.
- únicamente usuarios activos podrán iniciar sesión.

Tabla Roles

Representa los perfiles de seguridad del sistema.

Ejemplos:

- Administrador
- Gerente
- Compras
- Inventario

Campos

Campo	Tipo
id_role	int
name	string
description	text
created_at	datetime

Reglas

- No podrán existir dos roles con el mismo nombre.

Tabla Permissions

Define todas las acciones disponibles dentro del ERP.

Cada permiso representa una única operación del sistema.

Ejemplo

- users.view
- users.update
- users.delete
- products.view
- products.create
- inventory.transfer
- sales.create

Campos

Campo	Tipo
id_permission	string
name	string
description	text
action	string

Reglas

- El identificador del permiso deberá ser único.

Tabla Users_Roles

Representa la relación muchos a muchos entre usuarios y roles.

Un usuario podrá tener múltiples roles.

Campos

Campo
id_user_role
id_user
id_role
assigned_at

Reglas

- No podrán existir registros duplicados.

Tabla Roles_Permissions

Representa la relación muchos a muchos entre roles y permisos.

Campos

Campo
id_role_permission
id_role
id_permission

Relaciones

Tabla Padre	Tabla Hija	Tipo
Users	Users_Roles	1:N
Roles	Users_Roles	1:N
Roles	Roles_Permissions	1:N
Permissions	Roles_Permissions	1:N

6.1.4. Reglas de Negocio

RN-RBAC-001: Todo usuario deberá tener al menos un rol asignado.

RN-RBAC-002: Un usuario podrá pertenecer a múltiples roles.

RN-RBAC-003: Los permisos serán heredados mediante los roles.

RN-RBAC-004: No se asignarán permisos directamente al usuario.

RN-RBAC-005: Los permisos serán evaluados antes de ejecutar cualquier operación.

RN-RBAC-006: Los menús del sistema deberán mostrarse únicamente cuando el usuario posea los permisos correspondientes.

RN-RBAC-007: Las APIs deberán validar permisos independientemente de la interfaz gráfica.

RN-RBAC-008: Toda modificación de usuarios, roles y permisos deberá registrarse en la bitácora.

RN-RBAC-009: Los usuarios inactivos no podrán autenticarse.

RN-RBAC-010; Las contraseñas deberán almacenarse utilizando algoritmos criptográficos seguros (Argon2id o BCrypt).

6.1.5. Procesos del Módulo

Gestión de Usuarios

- Registrar usuario.
- Editar usuario.
- Activar usuario.
- Desactivar usuario.
- Restablecer contraseña.
- Cambiar contraseña.
- Consultar usuarios.

Gestión de Roles

- Crear rol.
- Editar rol.
- Consultar rol.
- Eliminar rol (solo si no está asignado).
- Duplicar rol.

Gestión de Permisos

- Crear permiso.
- Editar permiso.
- Consultar permiso.
- Eliminar permiso (si no está asignado).

Asignación Usuario-Rol

- Asignar rol.
- Quitar rol.

- Consultar roles asignados.

Asignación Rol-Permiso

- Agregar permiso.
- Eliminar permiso.
- Consultar permisos.

6.1.6 Pantallas del Módulo

1. Inicio de sesión.
2. Gestión de Usuarios.
3. Gestión de Roles.
4. Gestión de Permisos.
5. Asignación de Roles a Usuarios.
6. Asignación de Permisos a Roles.
7. Cambio de Contraseña.

6.2 MÓDULO DE BITÁCORA (AUDITORÍA)

6.2.1 Descripción

El módulo de Bitácora tiene como finalidad registrar de manera automática todas las operaciones relevantes realizadas dentro del Mini ERP, proporcionando un mecanismo de auditoría, trazabilidad y control sobre la información del sistema.

La bitácora constituye un componente transversal, por lo que será utilizada por todos los módulos del ERP para registrar las operaciones ejecutadas por los usuarios.

Este módulo permitirá conocer:

- Quién realizó una operación.
- Cuándo se realizó.
- Sobre qué módulo se ejecutó.
- Qué información existía antes del cambio.
- Qué información quedó después de la modificación.
- Qué acción fue ejecutada.

La información registrada en la bitácora será únicamente de consulta y no podrá ser modificada por ningún usuario del sistema.

6.2.2 Objetivos

Objetivo General

Registrar todas las operaciones relevantes realizadas en el sistema para garantizar la trazabilidad, auditoría y seguridad de la información.

Objetivos Específicos

- Registrar automáticamente las operaciones CRUD realizadas por los usuarios.
- Mantener un historial completo de cambios.
- Facilitar auditorías internas y externas.
- Permitir la consulta histórica de modificaciones.
- Proporcionar evidencia de las operaciones ejecutadas en el sistema.
- Apoyar el análisis de incidentes de seguridad.
- Cumplir con las buenas prácticas de auditoría de sistemas de información.

6.2.3 Modelo de Datos

Tabla: logs

Representa el historial de operaciones realizadas por los usuarios del sistema.

Campo	Tipo	Descripción
id_log	int	Identificador único del registro de auditoría
id_record	int	Identificador del registro afectado
controller	string	Módulo o controlador donde ocurrió la operación
action	string	Acción ejecutada
original_data	json	Información antes de la modificación
modified_data	json	Información posterior a la operación
id_user	int	Usuario que realizó la acción
created_at	datetime	Fecha y hora del evento

Relación de la tabla

Tabla Padre	Tabla Hija	Relación
users	logs	1:N

Un usuario puede generar múltiples registros de auditoría.

6.2.4 Descripción de los Campos

id_log

Identificador único del evento registrado.

id_record

Corresponde al identificador del registro afectado dentro del módulo correspondiente.

Ejemplos:

- id_user
- id_product
- id_sale
- id_purchase

controller

Indica el módulo donde ocurrió la operación.

Ejemplos:

- Users
- Products
- Sales
- Purchases
- Inventory
- Warehouses
- Customers
- Suppliers
- Roles
- Permissions

action

Representa la acción ejecutada por el usuario.

Valores recomendados:

- CREATE
- UPDATE
- DELETE

original_data

Almacena el estado del registro antes de la modificación.

Ejemplo

```
{  
  "price":25,  
  "stock":100  
}
```

Cuando la acción sea CREATE este campo permanecerá NULL.

modified_data

Almacena el estado del registro después de la operación.

Ejemplo

```
{  
  "price":28,  
  "stock":95  
}
```

id_user

Usuario responsable de la operación.

created_at

Fecha y hora exacta del evento.

La fecha deberá obtenerse desde el servidor para garantizar la integridad de la auditoría.

6.2.5 Reglas de Negocio

RN-LOG-001: Todo proceso que cree información deberá generar automáticamente un registro en la bitácora.

RN-LOG-002: Toda modificación deberá registrar los valores originales y los nuevos valores.

RN-LOG-003: Las eliminaciones lógicas deberán quedar registradas.

RN-LOG-004: La bitácora será de solo lectura. No podrá modificarse mediante ninguna opción del sistema.

RN-LOG-005: Los registros de auditoría no podrán eliminarse desde la aplicación.

RN-LOG-006: Toda autenticación exitosa deberá registrarse.

RN-LOG-007: Los cambios de contraseña deberán registrarse sin almacenar la contraseña anterior ni la nueva.

RN-LOG-008: Las operaciones masivas (importaciones, exportaciones o actualizaciones por lote) deberán generar un registro principal y conservar el detalle correspondiente.

RN-LOG-009: Los datos almacenados en original_data y modified_data deberán conservar su estructura JSON para facilitar auditorías y análisis posteriores.

RN-LOG-010: Todos los registros deberán conservar la referencia al usuario responsable mediante id_user.

6.2.6 Operaciones del Módulo:

Consulta de Bitácora: Permite visualizar el historial de eventos registrados.

Consulta por Usuario: Permite visualizar todas las acciones realizadas por un usuario específico.

Consulta por Módulo: Permite consultar las operaciones realizadas sobre un módulo determinado.

Consulta por Acción: Permite filtrar registros por tipo de acción.

Consulta por Rango de Fechas: Permite consultar la actividad realizada dentro de un período determinado.

Visualización de Cambios: Permite comparar la información original con la información modificada utilizando los campos JSON.

Exportación: Permite exportar el resultado de las consultas para auditorías internas o externas.

6.2.7 Pantallas del Módulo

Consulta General de Bitácora

Mostrará:

- Fecha
- Usuario
- Módulo
- Acción
- Registro afectado

Detalle del Evento

Mostrará:

- Información anterior
- Información nueva
- Usuario

- Fecha
- Hora
- Acción
- Módulo

Reporte de Auditoría

Permitirá aplicar filtros por:

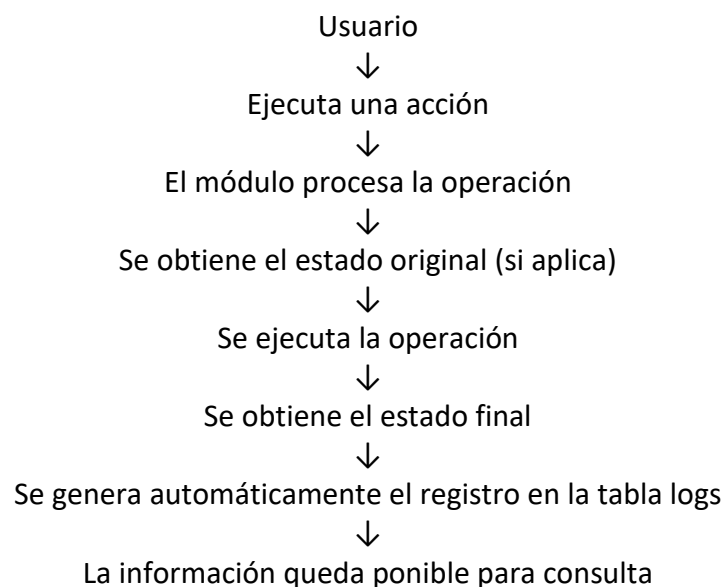
- Usuario
- Módulo
- Acción
- Fecha inicial
- Fecha final

6.2.8 Permisos RBAC

Permiso	Descripción
logs.view	Consultar la bitácora
logs.detail	Consultar el detalle de un evento
logs.export	Exportar registros de auditoría

No se definen permisos para crear, editar o eliminar registros, ya que estas acciones son automáticas y restringidas por diseño.

6.2.9 Flujo del Proceso



6.2.10 Validaciones

- El usuario debe estar autenticado antes de registrar el evento.
- El controller debe corresponder a un módulo válido del sistema.
- La action debe pertenecer al catálogo de acciones permitidas.
- modified_data será obligatorio para todas las operaciones.
- original_data será obligatorio en operaciones de actualización, eliminación lógica y restauración.
- El registro de auditoría se almacenará dentro de la misma transacción de la operación de negocio para asegurar consistencia.

6.2.11 Casos de Uso

- **CU-021:** Consultar bitácora general.
- **CU-022:** Consultar historial de acciones de un usuario.
- **CU-023:** Consultar cambios realizados sobre un registro específico.
- **CU-024:** Filtrar eventos por módulo.
- **CU-025:** Exportar reporte de auditoría.
- **CU-026:** Comparar datos originales y modificados de una operación.

6.2.12 Criterios de Aceptación

- Cada operación de creación, actualización y eliminación lógica genera automáticamente un registro en la tabla logs.
- La bitácora conserva la referencia al usuario responsable y la fecha del evento.
- Es posible consultar y filtrar registros por usuario, módulo, acción y rango de fechas.
- Los datos originales y modificados se muestran de forma estructurada para facilitar la auditoría.
- Ningún usuario puede editar o eliminar registros de la bitácora desde la aplicación.
- Las operaciones registradas son consistentes con la información almacenada en los módulos del ERP.

6.3 MÓDULO DE EMPRESAS

6.3.1 Descripción

El módulo de Empresas permite administrar la información legal, tributaria y comercial de las empresas que utilizarán el Mini ERP.

El sistema soporta una arquitectura **multiempresa**, permitiendo que una misma instalación administre una o varias empresas de manera independiente, cada una con su propia estructura organizacional, sucursales, almacenes y operaciones.

Cada empresa constituye el nivel superior de la jerarquía organizacional y servirá como base para los módulos de Compras, Ventas, Inventario, Recursos Humanos, Contabilidad y Reportes.

6.3.2 Objetivos

Objetivo General

Administrar la información general, fiscal y de contacto de las empresas registradas en el sistema.

Objetivos Específicos

- Registrar empresas.
- Administrar la información tributaria.
- Administrar datos comerciales.
- Gestionar la ubicación geográfica.
- Administrar el logotipo institucional.
- Activar o desactivar empresas.
- Proporcionar la información corporativa utilizada por los demás módulos.

6.3.3 Modelo de Datos

Tabla companies

Campo	Tipo	Descripción
id_company	int	Identificador único
name	string	Razón social
commercial_name	string	Nombre comercial
nit	string	Número de Identificación Tributaria
nrc	string	Número de Registro de Contribuyente
commercial_line_1	string	Giro comercial principal
commercial_line_2	string	Giro comercial secundario

commercial_line_3	string	Giro comercial adicional
address	string	Dirección
id_department	int	Departamento
id_municipality	int	Municipio
id_district	int	Distrito
phone	string	Teléfono
email	string	Correo electrónico
web_site	string	Sitio web
logo	string	Ruta del logotipo
is_active	boolean	Estado

Catálogos Auxiliares

La dirección de la empresa utilizará los siguientes catálogos de consulta:

- departments
- municipalities
- districts

Estos catálogos son de solo lectura y no forman parte del mantenimiento del sistema.

6.3.4 Reglas de Negocio

RN-EMP-001: El NIT deberá ser único.

RN-EMP-002: El NRC deberá ser único.

RN-EMP-003: Toda empresa deberá pertenecer a un departamento, municipio y distrito válidos.

RN-EMP-004: No podrá eliminarse una empresa con sucursales asociadas.

RN-EMP-005: Una empresa inactiva no podrá generar nuevas transacciones.

RN-EMP-006: El logotipo deberá aceptar únicamente formatos de imagen permitidos.

6.3.5 Operaciones

- Registrar empresa.
- Modificar empresa.
- Consultar empresa.

- Activar empresa.
- Desactivar empresa.
- Actualizar logotipo.
- Consultar información fiscal.

6.3.6 Pantallas

- Listado de empresas.
- Nueva empresa.
- Editar empresa.
- Configuración de empresa.

6.3.7 Permisos RBAC

- companies.view
- companies.create
- companies.update
- companies.activate
- companies.deactivate

6.3.8 Validaciones

- Razón social obligatoria.
- Nombre comercial obligatorio.
- NIT obligatorio y único.
- NRC obligatorio y único.
- Correo electrónico válido.
- Departamento obligatorio.
- Municipio obligatorio.
- Distrito obligatorio.
- Logo opcional.

6.3.9 Casos de Uso

- CU-027 Registrar empresa.
- CU-028 Modificar empresa.
- CU-029 Activar o desactivar empresa.
- CU-030 Consultar información empresarial.

6.3.10 Criterios de Aceptación

- El sistema registra correctamente la información legal y comercial de la empresa.
- No permite duplicidad de NIT ni NRC.
- Utiliza únicamente departamentos, municipios y distritos válidos.
- Toda modificación queda registrada en la bitácora.
- La empresa queda disponible para asociar sucursales.

6.4 MÓDULO DE SUCURSALES

6.4.1 Descripción

El módulo de Sucursales permite administrar las diferentes sedes o establecimientos físicos pertenecientes a una empresa. Cada sucursal representa una unidad operativa desde donde se ejecutan los procesos comerciales, administrativos y logísticos del Mini ERP.

Las sucursales constituyen el punto de operación para los módulos de Compras, Ventas, Inventario, Traslados, Facturación y Reportes. Una empresa puede poseer una o varias sucursales, mientras que cada sucursal pertenece exclusivamente a una empresa.

La información geográfica de las sucursales se complementa mediante los catálogos nacionales de departamentos, municipios y distritos, los cuales son de solo lectura.

6.4.2 Objetivos

Objetivo General

Administrar la estructura organizacional de las empresas mediante el registro y mantenimiento de sus sucursales.

Objetivos Específicos

- Registrar sucursales por empresa.
- Administrar la información de contacto de cada sucursal.
- Definir la ubicación geográfica de las sucursales.
- Activar o desactivar sucursales.
- Asociar almacenes a cada sucursal.
- Servir como punto de referencia para las operaciones del ERP.

6.4.3 Modelo de Datos

Tabla branches

Campo	Tipo	Descripción
id_branch	int	Identificador único
id_company	int	Empresa a la que pertenece
name	string	Nombre de la sucursal
address	string	Dirección
id_department	int	Departamento
id_municipality	int	Municipio
id_district	int	Distrito

phone	string	Teléfono
email	string	Correo electrónico
is_active	boolean	Estado

Catálogos Auxiliares

Las direcciones utilizan las siguientes tablas de consulta:

- departments
- municipalities
- districts

Estas tablas son administradas externamente y no cuentan con mantenimiento dentro del ERP.

6.4.4 Reglas de Negocio

RN-BRA-001: Toda sucursal deberá pertenecer a una empresa existente.

RN-BRA-002: Una empresa podrá registrar múltiples sucursales.

RN-BRA-003: No podrá eliminarse una sucursal que tenga almacenes asociados.

RN-BRA-004: Una sucursal inactiva no podrá generar nuevas transacciones.

RN-BRA-005: El nombre de la sucursal deberá ser único dentro de la misma empresa.

RN-BRA-006: Toda sucursal deberá tener una dirección geográfica válida.

RN-BRA-007: Los documentos comerciales (compras, ventas, traslados, devoluciones, etc.) deberán estar asociados a una sucursal.

6.4.5 Operaciones del Módulo

Gestión de Sucursales

- Registrar sucursal.
- Modificar sucursal.
- Consultar sucursal.
- Activar sucursal.
- Desactivar sucursal.
- Consultar sucursales por empresa.

6.4.6 Pantallas

Administración de Sucursales

- Listado de sucursales.
- Nueva sucursal.
- Editar sucursal.
- Consulta de sucursales.
- Estado de sucursales.

6.4.7 Permisos RBAC

Permiso	Descripción
branches.view	Consultar sucursales
branches.create	Registrar sucursales
branches.update	Modificar sucursales
branches.activate	Activar sucursales
branches.deactivate	Desactivar sucursales

6.4.8 Validaciones

- La empresa debe existir.
- Nombre obligatorio.
- Dirección obligatoria.
- Departamento obligatorio.
- Municipio obligatorio.
- Distrito obligatorio.
- Correo electrónico válido.
- Teléfono válido.
- No permitir nombres duplicados dentro de la misma empresa.

6.4.9 Casos de Uso

CU-031: Registrar sucursal.

- **CU-032:** Modificar sucursal.
- **CU-033:** Consultar sucursales por empresa.
- **CU-034:** Activar o desactivar sucursal.

6.4.10 Criterios de Aceptación

- Cada sucursal queda asociada a una empresa existente.
- El sistema impide registrar nombres duplicados dentro de la misma empresa.
- No es posible eliminar una sucursal con almacenes asociados.
- Toda modificación queda registrada en la bitácora.
- La sucursal queda disponible para la creación de almacenes y para los procesos de compras, ventas e inventario.

6.5 MÓDULO DE ALMACENES Y UBICACIONES

6.5.1 Descripción

El módulo de Almacenes y Ubicaciones permite administrar la estructura física destinada al almacenamiento de productos dentro de cada sucursal.

Cada sucursal puede contar con uno o varios almacenes, clasificados según su función operativa. A su vez, cada almacén puede dividirse en múltiples ubicaciones físicas (pasillos, estantes, niveles y posiciones), permitiendo una gestión precisa del inventario.

Este módulo constituye la base para los procesos de recepción de mercancías, almacenamiento, picking, traslados internos, inventarios físicos y despacho de productos.

6.5.2 Objetivos

Objetivo General

Administrar los almacenes y sus ubicaciones físicas para optimizar el control del inventario y la logística de almacenamiento.

Objetivos Específicos

- Registrar almacenes por sucursal.
- Clasificar los almacenes según su función.
- Administrar ubicaciones físicas.
- Definir la capacidad de almacenamiento.
- Facilitar la localización exacta de los productos.
- Integrar la estructura física con los módulos de inventario y logística.

6.5.3 Modelo de Datos

Tabla warehouse_category

Campo	Tipo	Descripción
id_warehouse_category	int	Identificador
name	string	Nombre de la categoría
description	string	Descripción

Ejemplos de categorías

- Producto Terminado
- Materia Prima

- Repuestos
- Devoluciones
- Cuarentena
- Producción
- Consignación
- Tránsito

Tabla warehouses

Campo	Tipo	Descripción
id_warehouse	int	Identificador
id_branch	int	Sucursal
id_warehouse_category	int	Categoría
name	string	Nombre
description	string	Descripción
is_active	boolean	Estado

Tabla locations

Campo	Tipo	Descripción
id_location	int	Identificador
id_warehouse	int	Almacén
code	string	Código de ubicación
aisle	string	Pasillo
rack	string	Estante
level	string	Nivel
position	string	Posición
capacity	int	Capacidad
notes	text	Observaciones
is_active	boolean	Estado

6.5.4 Reglas de Negocio

RN-WHS-001: Todo almacén deberá pertenecer a una sucursal.

RN-WHS-002: Todo almacén deberá tener una categoría asignada.

RN-WHS-003: Una sucursal podrá administrar múltiples almacenes.

RN-WHS-004: No podrá eliminarse un almacén que posea inventario registrado.

RN-WHS-005: Toda ubicación deberá pertenecer a un único almacén.

RN-WHS-006: El código de ubicación deberá ser único dentro del almacén.

RN-WHS-007: No podrá desactivarse una ubicación que contenga existencias.

RN-WHS-008: la capacidad de una ubicación deberá ser mayor que cero.

RN-WHS-009: No podrá existir duplicidad en la combinación Pasillo–Estante–Nivel–Posición dentro del mismo almacén.

6.5.5 Operaciones del Módulo

Gestión de Categorías

- Registrar categoría.
- Modificar categoría.
- Consultar categoría.
- Desactivar categoría.

Gestión de Almacenes

- Registrar almacén.
- Modificar almacén.
- Consultar almacén.
- Activar almacén.
- Desactivar almacén.

Gestión de Ubicaciones

- Registrar ubicación.
- Modificar ubicación.
- Consultar ubicación.
- Activar ubicación.
- Desactivar ubicación.

6.5.6 Pantallas

Categorías de Almacén

- Listado.
- Nueva categoría.
- Editar categoría.

Almacenes

- Listado de almacenes.
- Nuevo almacén.
- Editar almacén.
- Consulta por sucursal.

Ubicaciones

- Listado de ubicaciones.
- Nueva ubicación.
- Editar ubicación.
- Consulta por almacén.

6.5.7 Permisos RBAC

Categorías

- warehouse_categories.view
- warehouse_categories.create
- warehouse_categories.update
- warehouse_categories.deactivate

Almacenes

- warehouses.view
- warehouses.create
- warehouses.update
- warehouses.activate
- warehouses.deactivate

Ubicaciones

- locations.view
- locations.create
- locations.update
- locations.activate
- locations.deactivate

6.5.8 Validaciones

Categorías

- Nombre obligatorio.
- No permitir categorías duplicadas.

Almacenes

- Debe existir la sucursal.
- Debe existir la categoría.
- Nombre obligatorio.
- Nombre único dentro de la sucursal.

Ubicaciones

- Código obligatorio.
- Código único dentro del almacén.
- Capacidad mayor que cero.
- No permitir duplicidad de coordenadas físicas (pasillo, estante, nivel y posición).

6.5.9 Casos de Uso

- **CU-035:** Registrar categoría de almacén.
- **CU-036:** Registrar almacén.
- **CU-037:** Modificar almacén.
- **CU-038:** Registrar ubicación.
- **CU-039:** Consultar estructura física de un almacén.
 - **CU-040:** Activar o desactivar almacenes y ubicaciones.

6.5.10 Criterios de Aceptación

- Cada almacén queda asociado a una sucursal y a una categoría válida.
- Cada ubicación pertenece a un único almacén.
- El sistema evita códigos de ubicación duplicados dentro del mismo almacén.
- No permite eliminar almacenes con inventario ni desactivar ubicaciones con existencias.
- La estructura física queda disponible para los módulos de Inventario, Compras, Ventas, Recepción, Picking y Traslados.
- Todas las operaciones de mantenimiento generan automáticamente su correspondiente registro en la bitácora del sistema.

6.6 MÓDULO DE PROVEEDORES Y CONTACTOS DE PROVEEDORES

6.6.1 Descripción

El módulo de Proveedores permite administrar la información de las empresas o personas que suministran bienes y servicios a las empresas registradas en el Mini ERP.

El módulo será utilizado principalmente por los procesos de **Cotizaciones de Compra, Órdenes de Compra y Compras**, permitiendo mantener un catálogo centralizado de proveedores y sus datos de contacto.

Cada proveedor podrá contar con uno o varios contactos, permitiendo identificar a las personas responsables de atender las operaciones comerciales, cotizaciones, órdenes de compra y demás comunicaciones relacionadas con el proceso de abastecimiento.

La información de los proveedores será reutilizada por los módulos de compras y abastecimiento, evitando la duplicación de datos.

6.6.2 Objetivos

Objetivo General

Administrar la información comercial y de contacto de los proveedores que participan en las operaciones de abastecimiento del Mini ERP.

Objetivos Específicos

- Registrar proveedores.
- Administrar información general y comercial.
- Mantener información de contacto.
- Registrar múltiples contactos por proveedor.
- Activar o desactivar proveedores.
- Activar o desactivar contactos.
- Facilitar la selección de proveedores durante los procesos de compras.
- Mantener el historial de las operaciones relacionadas con proveedores.

6.6.3 Modelo de Datos

El módulo está compuesto por dos tablas principales:

- suppliers
- suppliers_contacts

Tabla suppliers

Representa el catálogo principal de proveedores.

Campo	Tipo	Descripción
id_supplier	int	Identificador único del proveedor
code	string	Código interno del proveedor
name	string	Nombre o razón social
country	int	País del proveedor
address	string	Dirección
phone	string	Teléfono principal
email	string	Correo electrónico principal
website	string	Sitio web
is_active	boolean	Estado del proveedor

Tabla suppliers_contacts

Almacena las personas de contacto asociadas a un proveedor.

Campo	Tipo	Descripción
id_supplier_contact	int	Identificador del contacto
id_supplier	int	Proveedor al que pertenece
full_name	string	Nombre completo del contacto
phone	string	Teléfono del contacto
email	string	Correo electrónico
is_active	boolean	Estado del contacto

6.6.4 Reglas de Negocio

RN-SUP-001: Cada proveedor deberá tener un identificador único.

RN-SUP-002: El código interno del proveedor deberá ser único.

RN-SUP-003: El nombre o razón social del proveedor será obligatorio.

RN-SUP-004: Un proveedor podrá tener múltiples contactos.

RN-SUP-005: Cada contacto deberá pertenecer a un proveedor existente.

RN-SUP-006: Un contacto inactivo no deberá aparecer como contacto disponible durante una operación de compra.

RN-SUP-007: Un proveedor inactivo no podrá ser seleccionado para nuevas cotizaciones, órdenes de compra o compras.

RN-SUP-008: No deberá eliminarse físicamente un proveedor que tenga operaciones comerciales asociadas.

RN-SUP-009: Cuando un proveedor deje de utilizarse, deberá desactivarse mediante el campo `is_active`.

RN-SUP-010: Cuando un contacto deje de trabajar con el proveedor, deberá desactivarse sin eliminar su historial.

RN-SUP-011: El correo electrónico deberá cumplir con un formato válido cuando sea proporcionado.

RN-SUP-012: El sitio web deberá validarse como una dirección web cuando sea proporcionado.

RN-SUP-013: Toda creación, modificación, activación o desactivación deberá quedar registrada en la bitácora.

6.6.5 Gestión de Proveedores

El sistema deberá permitir las siguientes operaciones:

- Registrar proveedor.
- Modificar proveedor.
- Consultar proveedor.
- Buscar proveedor.
- Filtrar proveedores activos.
- Activar proveedor.
- Desactivar proveedor.
- Consultar contactos.
- Consultar historial de operaciones.
- Asociar contactos.
- Consultar compras realizadas al proveedor.

6.6.6 Gestión de Contactos

Para cada proveedor se permitirá:

- Registrar contacto.
- Modificar contacto.
- Consultar contacto.
- Activar contacto.
- Desactivar contacto.
- Buscar contacto.
- Consultar contactos activos.
- Consultar historial de contactos.

6.6.7 Pantallas del Módulo

Pantalla de Proveedores

La pantalla principal deberá mostrar como mínimo:

Columna
Código
Proveedor
País
Teléfono
Correo
Estado
Acciones

Las acciones podrán incluir:

- Ver
- Editar
- Activar
- Desactivar
- Contactos
- Historial

Pantalla de Registro de Proveedor

Campos:

- Código
- Nombre

- País
- Dirección
- Teléfono
- Correo electrónico
- Sitio web
- Estado

Pantalla de Contactos

Permitirá visualizar los contactos asociados al proveedor seleccionado.

Columna
Nombre
Teléfono
Correo
Estado
Acciones

Pantalla de Registro de Contacto

Campos:

- Nombre completo
- Teléfono
- Correo electrónico
- Estado

El proveedor será obtenido automáticamente desde el contexto de la pantalla.

6.6.8 Permisos RBAC

Proveedores

Permiso	Descripción
suppliers.view	Consultar proveedores
suppliers.create	Registrar proveedores
suppliers.update	Modificar proveedores
suppliers.activate	Activar proveedores
suppliers.deactivate	Desactivar proveedores

Contactos

Permiso	Descripción
supplier_contacts.view	Consultar contactos
supplier_contacts.create	Registrar contactos
supplier_contacts.update	Modificar contactos
supplier_contacts.activate	Activar contactos
supplier_contacts.deactivate	Desactivar contactos

6.6.9 Validaciones

Proveedor

El sistema deberá validar:

- Código obligatorio.
- Código único.
- Nombre obligatorio.
- País obligatorio.
- Correo electrónico válido.
- Sitio web válido, cuando sea proporcionado.
- Teléfono válido, cuando sea proporcionado.
- No permitir proveedores duplicados según los criterios definidos por el negocio.

Contacto

El sistema deberá validar:

- Proveedor obligatorio.
- Proveedor existente.
- Nombre completo obligatorio.
- Correo electrónico válido, cuando sea proporcionado.
- Teléfono válido, cuando sea proporcionado.

6.6.10 Integración con Otros Módulos

El módulo de Proveedores tendrá relación directa con los siguientes módulos:

Cotizaciones de Compra: Permite seleccionar proveedores para solicitar precios de productos.

Órdenes de Compra: Permite generar órdenes dirigidas a un proveedor específico.

Compras: Permite identificar el proveedor que suministró los productos.

Retaceo: Permite relacionar los costos adicionales con las compras correspondientes.

Productos: permitirá posteriormente asociar productos con proveedores, si se incorpora esta relación al modelo de datos.

Bitácora: Todas las operaciones realizadas sobre proveedores y contactos serán auditadas.

6.6.11 Casos de Uso

CU-041: Registrar proveedor.

CU-042: Modificar proveedor.

CU-043: Consultar proveedores.

CU-044: Activar proveedor.

CU-045: Desactivar proveedor.

CU-046: Registrar contacto de proveedor.

CU-047: Modificar contacto.

CU-048: Activar o desactivar contacto.

CU-049: Consultar contactos de proveedor.

6.6.12 Criterios de Aceptación

CA-SUP-001: El sistema deberá permitir registrar proveedores con la información definida en suppliers.

CA-SUP-002: El código del proveedor no podrá repetirse.

CA-SUP-003: El sistema deberá permitir registrar múltiples contactos para un mismo proveedor.

CA-SUP-004: Un contacto no podrá registrarse sin estar asociado a un proveedor existente.

CA-SUP-005: Los proveedores inactivos no deberán aparecer como opciones disponibles para nuevas operaciones de compra.

CA-SUP-006: Los contactos inactivos no deberán aparecer como contactos disponibles en las operaciones comerciales.

CA-SUP-007: El sistema deberá conservar la información histórica de proveedores que hayan participado en operaciones comerciales.

CA-SUP-008: Toda modificación realizada sobre proveedores o contactos deberá registrarse automáticamente en la bitácora.

CA-SUP-009: El sistema deberá permitir consultar los contactos directamente desde la información del proveedor.

CA-SUP-010: El módulo deberá proporcionar información de proveedores para su utilización en **Cotizaciones de Compra, Órdenes de Compra y Compras.**

6.7 MÓDULO DE GESTION DE PRODUCTOS

6.7.1 Descripción

El módulo de Productos permite administrar el catálogo maestro de productos que serán utilizados en los diferentes procesos comerciales y logísticos del Mini ERP.

El módulo permite registrar y clasificar productos mediante **categorías y subcategorías**, administrar sus códigos de identificación, características, presentación, unidades de compra y venta, así como las imágenes asociadas.

Las unidades de medida se administran mediante la tabla units. El campo type determina si una unidad está destinada a operaciones de **compra** o de **venta**. De esta manera, un producto puede tener una unidad específica para ser adquirido y otra para ser comercializado.

Por ejemplo, un producto puede ser comprado por **caja** y vendido por **unidad**.

El catálogo de productos será utilizado posteriormente por los módulos de:

- Proveedores.
- Cotizaciones de compra.
- Órdenes de compra.
- Compras.
- Retaceo.
- Asignación de precios.
- Inventario.
- Cotizaciones de venta.
- Ventas.
- Devoluciones.

6.7.2 Objetivos

Objetivo General

Administrar de manera centralizada el catálogo de productos del Mini ERP, incluyendo su clasificación, información comercial, unidades de compra y venta e imágenes.

Objetivos Específicos

- Registrar y administrar productos.
- Clasificar productos mediante categorías y subcategorías.
- Administrar unidades destinadas a compras.
- Administrar unidades destinadas a ventas.

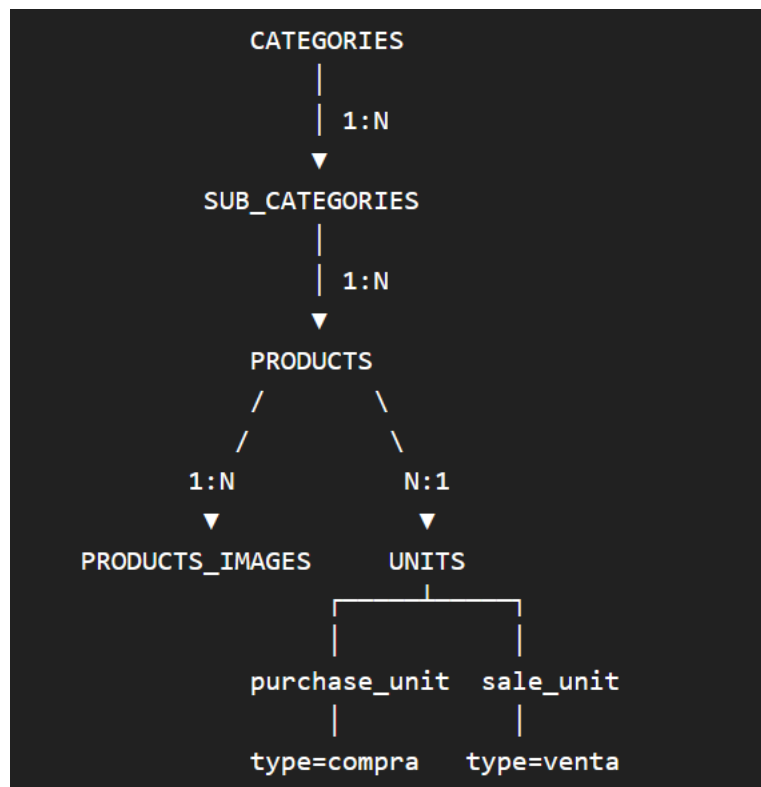
- Definir la unidad de compra de cada producto.
- Definir la unidad de venta de cada producto.
- Administrar códigos de identificación de los productos.
- Registrar características y presentación.
- Asociar imágenes a los productos.
- Activar y desactivar productos.
- Facilitar la utilización del catálogo en los procesos de compras, ventas e inventario.

6.7.3 Estructura del Módulo

El módulo estará compuesto por cinco tablas:

1. products
2. products_images
3. categories
4. sub_categories
5. units

La estructura general será:



6.7.4 Tabla products

La tabla products representa el catálogo principal de productos del sistema.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_product	int	PK	Identificador único del producto
uuid	string		Identificador universal
id_category	int	FK	Categoría del producto
id_sub_category	int	FK	Subcategoría del producto
sku	string		Código SKU
original_code	string		Código original del fabricante o proveedor
internal_code	string		Código interno de la organización
name	string		Nombre del producto
size	string		Tamaño o talla
dimensions	string		Dimensiones
description	string		Descripción del producto
presentation	string		Presentación comercial
purchase_unit	int	FK	Unidad utilizada para comprar
sale_unit	int	FK	Unidad utilizada para vender
is_active	boolean		Estado del producto

6.7.5 Tabla products_images

Esta tabla permite almacenar las imágenes asociadas a cada producto.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_product_image	int	PK	Identificador de la imagen
uuid	string		Identificador universal de la imagen
id_product	int	FK	Producto asociado
path	string		Ruta o ubicación del archivo
is_active	boolean		Estado de la imagen

Un producto podrá tener múltiples imágenes.

6.7.6 Tabla categories

Contiene las categorías principales utilizadas para clasificar los productos.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_category	int	PK	Identificador
name	string		Nombre de la categoría
description	string		Descripción
is_active	boolean		Estado

Ejemplos

- Computación
- Electrónica
- Oficina
- Herramientas
- Repuestos
- Mobiliario

6.7.7 Tabla sub_categories

Permite crear una clasificación secundaria dentro de cada categoría.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_sub_category	int	PK	Identificador
id_category	int	FK	Categoría padre
name	string		Nombre
description	string		Descripción
is_active	boolean		Estado

Ejemplo

Electrónica

- |
- ├ Televisores
- ├ Audio
- ├ Cámaras
- └ Accesorios

6.7.8 Tabla units

La tabla units contiene las unidades utilizadas por el sistema para las operaciones comerciales de compra y venta.

El campo type **no representa el tipo físico de medida**, sino el tipo de operación comercial en la que puede utilizarse la unidad.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id_unit	int	PK	Identificador
name	string		Nombre de la unidad
type	string		Tipo de uso: compra o venta
is_active	boolean		Estado

Valores de type

Valor	Descripción
purchase	Unidad destinada a operaciones de compra
sale	Unidad destinada a operaciones de venta

En la interfaz del sistema se podrán mostrar como:

- **Compra**
- **Venta**

Ejemplo de unidades

Unidad	Tipo
Caja	Compra
Saco	Compra
Tonelada	Compra
Unidad	Venta
Paquete	Venta
Docena	Venta

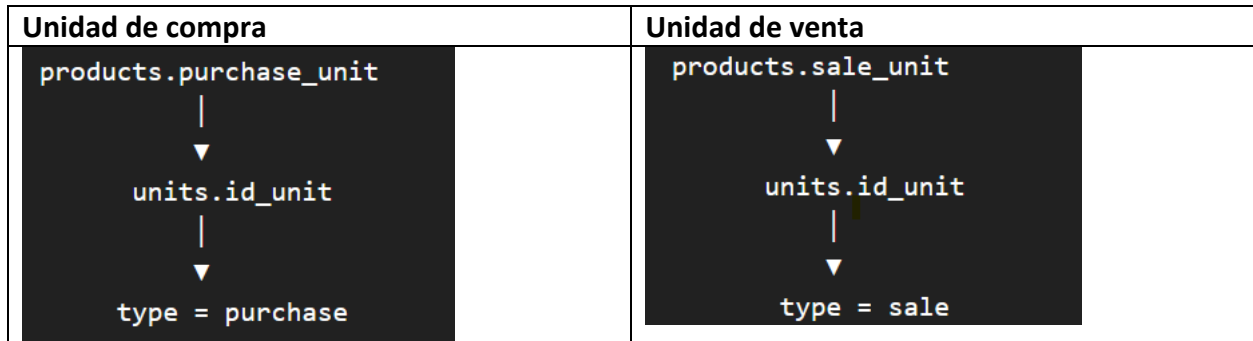
6.7.9 Relación entre Productos y Unidades

Los campos:

- purchase_unit
- sale_unit

de products estarán relacionados con units.id_unit.

La relación deberá respetar el tipo de unidad.



Ejemplo

Un producto puede configurarse de la siguiente manera:

Producto	Unidad	Tipo
Tornillos	Caja	Compra
Tornillos	Unidad	Venta

Por lo tanto:

products.purchase_unit → Caja

products.sale_unit → Unidad

Esto permite diferenciar la presentación comercial utilizada en el proceso de abastecimiento de la utilizada en el proceso de venta.

6.7.10 Relaciones del Modelo

Tabla Padre	Tabla Hija	Campo	Relación
categories	sub_categories	id_category	1:N
categories	products	id_category	1:N
sub_categories	products	id_sub_category	1:N
products	products_images	id_product	1:N
units	products	purchase_unit	1:N
units	products	sale_unit	1:N

6.7.11 Reglas de Negocio

RN-PRO-001 — Categoría obligatoria: Todo producto deberá pertenecer a una categoría existente y activa.

RN-PRO-002 — Subcategoría obligatoria: Todo producto deberá pertenecer a una subcategoría existente y activa.

RN-PRO-003 — Correspondencia de categoría: La subcategoría seleccionada deberá pertenecer a la categoría seleccionada.

RN-PRO-004 — SKU único: El SKU de cada producto deberá ser único dentro del sistema.

RN-PRO-005 — Código interno único: El código interno del producto deberá ser único.

RN-PRO-006 — Unidad de compra obligatoria: Todo producto deberá tener definida una unidad de compra.

RN-PRO-007 — Unidad de venta obligatoria: Todo producto deberá tener definida una unidad de venta.

RN-PRO-008 — Tipo de unidad de compra: La unidad asignada a purchase_unit deberá tener type = purchase

RN-PRO-009 — Tipo de unidad de venta: La unidad asignada a sale_unit deberá tener: type = sale

RN-PRO-010 — Unidades activas: Las unidades asignadas a los productos deberán encontrarse activas.

RN-PRO-011 — Producto inactivo: Un producto inactivo no podrá utilizarse en nuevas operaciones comerciales.

RN-PRO-012 — Conservación histórica: Un producto que tenga movimientos de inventario o transacciones comerciales no deberá eliminarse físicamente.

RN-PRO-013 — Categorías utilizadas: Una categoría que tenga subcategorías o productos asociados no deberá eliminarse físicamente.

RN-PRO-014 — Subcategorías utilizadas: Una subcategoría que tenga productos asociados no deberá eliminarse físicamente.

RN-PRO-015 — Unidades utilizadas: Una unidad que esté asociada a productos no deberá eliminarse físicamente.

RN-PRO-016 — Imágenes: Toda imagen deberá estar asociada a un producto existente.

RN-PRO-017 — Estado de imágenes: Una imagen inactiva no deberá mostrarse en la galería activa del producto.

RN-PRO-018 — Bitácora: Toda creación, modificación, activación y desactivación deberá registrarse en el módulo de Bitácora.

6.7.12 Gestión de Categorías

El sistema deberá permitir:

- Registrar categoría.
- Consultar categorías.
- Modificar categoría.
- Activar categoría.
- Desactivar categoría.
- Buscar categoría.
- Consultar productos asociados.

6.7.13 Gestión de Subcategorías

El sistema deberá permitir:

- Registrar subcategoría.
- Seleccionar categoría padre.
- Modificar subcategoría.
- Consultar subcategoría.
- Activar subcategoría.
- Desactivar subcategoría.
- Consultar productos asociados.

6.7.14 Gestión de Unidades

El sistema deberá permitir:

- Registrar unidad.
- Definir tipo de unidad.
- Modificar unidad.
- Consultar unidades.
- Filtrar unidades por tipo.
- Activar unidad.
- Desactivar unidad.

Al registrar una unidad, el usuario deberá seleccionar:

Tipo:

() Compra

() Venta

6.7.15 Gestión de Productos

El sistema deberá permitir:

- Registrar producto.
- Modificar producto.
- Consultar producto.
- Buscar producto.
- Buscar por SKU.
- Buscar por código interno.
- Buscar por código original.
- Filtrar por categoría.
- Filtrar por subcategoría.
- Seleccionar unidad de compra.
- Seleccionar unidad de venta.
- Activar producto.
- Desactivar producto.
- Consultar imágenes.
- Administrar imágenes.

6.7.16 Gestión de Imágenes

El sistema deberá permitir asociar múltiples imágenes a un producto.

Las operaciones serán:

- Cargar imagen.
- Asociar imagen.
- Consultar imágenes.
- Activar imagen.
- Desactivar imagen.

Se recomienda almacenar físicamente las imágenes en un sistema de archivos, almacenamiento de objetos o servicio especializado, conservando en path la ruta o referencia correspondiente.

6.7.17 Pantallas del Módulo

6.7.17.1 Categorías

- Listado de categorías.
- Registrar categoría.
- Editar categoría.
- Activar/desactivar categoría.
- Consultar productos.

6.7.17.2 Subcategorías

- Listado de subcategorías.
- Registrar subcategoría.
- Editar subcategoría.
- Activar/desactivar subcategoría.
- Consultar productos.

6.7.17.3 Unidades

- Listado de unidades.
- Registrar unidad.
- Editar unidad.
- Activar/desactivar unidad.
- Filtrar por tipo.

6.7.17.4 Productos

- Listado de productos.
- Registrar producto.
- Editar producto.
- Ver detalle.
- Activar/desactivar producto.

6.7.17.5 Imágenes

Dentro del detalle del producto:

- Galería.
- Cargar imagen.
- Activar imagen.
- Desactivar imagen.

6.7.18 Permisos RBAC

Categorías

Permiso	Descripción
categories.view	Consultar categorías
categories.create	Crear categorías
categories.update	Modificar categorías
categories.activate	Activar categorías
categories.deactivate	Desactivar categorías

Subcategorías

Permiso	Descripción
subcategories.view	Consultar subcategorías
subcategories.create	Crear subcategorías
subcategories.update	Modificar subcategorías
subcategories.activate	Activar subcategorías
subcategories.deactivate	Desactivar subcategorías

Unidades

Permiso	Descripción
units.view	Consultar unidades
units.create	Crear unidades
units.update	Modificar unidades
units.activate	Activar unidades
units.deactivate	Desactivar unidades

Productos

Permiso	Descripción
products.view	Consultar productos
products.create	Crear productos
products.update	Modificar productos
products.activate	Activar productos
products.deactivate	Desactivar productos

Imágenes

Permiso	Descripción
product_images.view	Consultar imágenes
product_images.create	Registrar/cargar imágenes

product_images.update	Modificar imágenes
product_images.activate	Activar imágenes
product_images.deactivate	Desactivar imágenes

6.7.19 Validaciones

6.7.19.1 Productos

El sistema deberá validar:

- Nombre obligatorio.
- Categoría obligatoria.
- Subcategoría obligatoria.
- Categoría y subcategoría compatibles.
- SKU único.
- Código interno único.
- Unidad de compra obligatoria.
- Unidad de venta obligatoria.
- Unidad de compra activa.
- Unidad de venta activa.
- Unidad de compra con type = purchase.
- Unidad de venta con type = sale.

6.7.19.2 Categorías

- Nombre obligatorio.
- Nombre único.
- Estado válido.

6.7.19.3 Subcategorías

- Categoría obligatoria.
- Categoría existente.
- Nombre obligatorio.
- Nombre único dentro de la categoría.
- Estado válido.

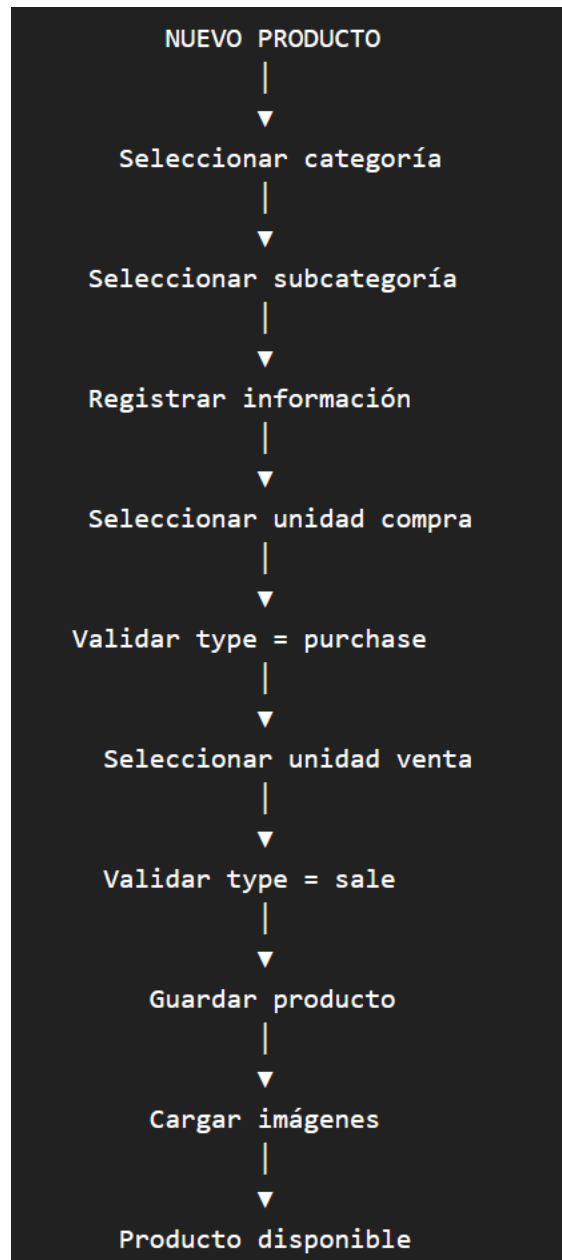
6.7.19.4 Unidades

- Nombre obligatorio.
- Tipo obligatorio.
- Tipo limitado a purchase o sale.
- Nombre único dentro del tipo.
- Estado válido.

6.7.19.5 Imágenes

- Producto obligatorio.
- Producto existente.
- Archivo válido.
- Extensión permitida.
- Tamaño máximo permitido.
- Ruta generada correctamente.

6.7.20 Flujo de Registro de Producto



6.7.21 Integración con Otros Módulos

El módulo de Productos será utilizado por prácticamente todos los módulos operativos del Mini ERP.

Proveedores: Los productos podrán posteriormente relacionarse con los proveedores.

Cotizaciones de Compra: Permitirá seleccionar los productos sobre los cuales se solicitarán precios a proveedores.

Órdenes de Compra: Los productos formarán parte del detalle de las órdenes.

Compras: Los productos serán registrados como parte de las compras realizadas.

Retaceo: Los productos adquiridos serán utilizados para determinar el costo real de adquisición.

Asignación de Precios: Los productos serán utilizados para definir y administrar precios de venta.

Inventario: Los productos constituirán uno de los elementos principales del control de existencias.

Cotizaciones de Venta: Los productos serán incluidos en las cotizaciones realizadas a clientes.

Ventas: Los productos formarán parte del detalle de las ventas.

Devoluciones: Los productos permitirán identificar los artículos devueltos.

Bitácora: Las operaciones realizadas sobre el catálogo serán registradas en la bitácora.

6.7.22 Casos de Uso

Código Caso de Uso

CU-050 Registrar categoría

CU-051 Modificar categoría

CU-052 Activar/desactivar categoría

CU-053 Registrar subcategoría

CU-054 Modificar subcategoría

CU-055 Activar/desactivar subcategoría

CU-056 Registrar unidad

CU-057 Modificar unidad

Código Caso de Uso

CU-058 Activar/desactivar unidad
CU-059 Registrar producto
CU-060 Modificar producto
CU-061 Consultar producto
CU-062 Activar/desactivar producto
CU-063 Cargar imagen de producto
CU-064 Administrar imágenes de producto
CU-065 Consultar productos por categoría
CU-066 Consultar productos por subcategoría

6.7.23 Criterios de Aceptación

CA-PRO-001: El sistema deberá permitir crear y administrar categorías.

CA-PRO-002: El sistema deberá permitir crear y administrar subcategorías asociadas a una categoría.

CA-PRO-003: El sistema deberá impedir asociar un producto a una subcategoría que pertenezca a una categoría diferente.

CA-PRO-004: El sistema deberá impedir SKU duplicados.

CA-PRO-005: El sistema deberá impedir códigos internos duplicados.

CA-PRO-006: Todo producto deberá tener una unidad de compra y una unidad de venta.

CA-PRO-007: El sistema deberá verificar que la unidad asignada a purchase_unit sea de tipo compra.

CA-PRO-008: El sistema deberá verificar que la unidad asignada a sale_unit sea de tipo venta.

CA-PRO-009: Las unidades seleccionadas deberán estar activas.

CA-PRO-010: El sistema deberá permitir múltiples imágenes por producto.

CA-PRO-011: Los productos inactivos no deberán estar disponibles para nuevas operaciones comerciales.

CA-PRO-012: Los productos que posean historial de transacciones no deberán eliminarse físicamente.

CA-PRO-013: Las operaciones de mantenimiento deberán quedar registradas en la bitácora.

CA-PRO-014: El catálogo deberá estar disponible para los módulos de compras, ventas, inventario, cotizaciones, devoluciones, retaceo y asignación de precios.

CA-PRO-015: El sistema deberá diferenciar correctamente las unidades destinadas a **compras** de las unidades destinadas a **ventas**.